TP 7 – Correction

Question 1. Le titre massique en hydroxyde de sodium est :

$$\boxed{t_m(\text{NaOH}) = \frac{m(\text{NaOH})}{m_{\text{sol}}}}$$

où $m(\text{NaOH})$ est la masse d'hydroxyde de sodium apporté et m_{sol} la masse totale de la solution. Les deux masses sont exprimées dans la même unité. Le titre massique est sans unité ; sa valeur en pourcentage s'obtient en multipliant ce rapport par 100.

Question 2. On réalise un **titrage par suivi pH-métrique** des ions hydroxyde HO^- de la solution diluée de Destop par les ions oxonium H_3O^+ d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration connue.

Question 3. La **solution titrante**, placée dans la burette graduée, est la solution d'acide chlorhydrique de concentration

$$c_A = 1{,}0 \times 10^{-1}\,\text{mol}\,\text{L}^{-1}.$$

La **solution titrée**, placée dans le bécher, est la solution de Destop **diluée 250 fois**, de concentration c_{dil} inconnue.

Question 4.

1. Rincer la burette graduée à l'eau distillée, puis avec un peu de solution d'acide chlorhydrique.
2. Remplir la burette graduée avec la solution d'acide chlorhydrique. solution titrante et ajuster le niveau au zéro.
3. Prélever $V_0 = 100{,}0\,\text{mL}$ de solution diluée de Destop (solution titrée) à l'aide d'une fiole jaugée et transvaser sans perte dans un bécher de 250 mL.
4. Introduire un barreau aimanté, placer le bécher sous la burette, sur l'agitateur magnétique, et agiter modérément.
5. Rincer et égoutter la sonde pH-métrique, puis la plonger dans le bécher sans qu'elle touche le barreau aimanté.
6. Relever le pH initial, puis verser l'acide chlorhydrique par ajouts de 0,5 mL jusqu'à 18,0 mL. Noter le pH stabilisé après chaque ajout.
7. Saisir les mesures dans Regressi et tracer $pH = f(V)$.
8. Déterminer le volume équivalent V_E par la méthode des tangentes ou de la courbe dérivée.

Question 5.

V (mL)	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
pH	11,8	11,8	11,8	11,7	11,6	11,6	11,5	11,4

V (mL)	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
pH	11,4	11,3	11,1	11,0	10,7	10,2	9,5	8,4

V (mL)	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5
pH	4,5	3,2	2,9	2,8	2,6	2,6	2,5	2,4

V (mL)	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5
pH	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1

V (mL)	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0
pH	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0

Question 6. La courbe $pH = f(V)$ est **décroissante** : le pH initial vaut 11,8, puis diminue lorsque l'on ajoute l'acide chlorhydrique. Un saut de pH est observé entre 7,5 mL et 8,0 mL. L'équivalence se situe dans cette zone.

Question 7. La lecture graphique donne :

$$\boxed{E\,(7{,}765\,\text{mL}\ ;\ 6{,}3)}$$

Ainsi, $V_E \simeq 7{,}8\,\text{mL}$ et $pH_E \simeq 6{,}3$.

Question 8. La courbe de titrage étant décroissante, sa dérivée présente un **minimum** au voisinage de l'équivalence. Son abscisse donne :

$$\boxed{V_E = 7{,}765\,\text{mL} \simeq 7{,}8\,\text{mL}}$$

Question 9. Les deux méthodes donnent la même valeur du volume équivalent dans le corrigé de référence :

$$\boxed{V_E \simeq 7{,}8\,\text{mL}}$$

Les résultats sont donc en accord.

Question 10. La réaction support du titrage est :

$$\boxed{{H_3O_{(aq)}}^+ + {HO-}_{(aq)} \longrightarrow 2\,H_2O_{(l)}}$$

Le **réactif titré** est l'ion hydroxyde HO^-, présent dans la solution diluée de Destop. Le **réactif titrant** est l'ion oxonium H_3O^+, apporté par l'acide chlorhydrique.

Les ions Na^+ et Cl^- sont spectateurs. Les couples acide-base mis en jeu sont H_3O^+/H_2O et H_2O/HO^-.

Question 11. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les **proportions stœchiométriques**. Leurs coefficients étant égaux à 1 :

$$\boxed{n_E(H_3O^+) = n_0(HO^-)}$$

Avec c_{dil} la concentration en ions hydroxyde de la solution diluée :

$$n_E(H_3O^+) = c_A V_E \qquad \text{et} \qquad n_0(HO^-) = c_{\text{dil}} V_0.$$

Donc :

$$\boxed{c_A V_E = c_{\text{dil}} V_0}$$

Question 12. La concentration de la solution diluée est :

$$c_{\text{dil}} = \frac{c_A V_E}{V_0} = \frac{0{,}10 \times 7{,}8}{100{,}0}.$$

Les deux volumes sont exprimés dans la même unité. On obtient :

$$\boxed{c_{\text{dil}} = 7{,}8 \times 10^{-3}\,\text{mol}\,\text{L}^{-1}}$$

On note c la concentration en ions hydroxyde de la solution commerciale. La dilution étant d'un facteur 250 :

$$c = 250\,c_{\text{dil}} = 250 \times 7{,}8 \times 10^{-3} = 1{,}95\,\text{mol}\,\text{L}^{-1}.$$

Soit, à deux chiffres significatifs :

$$\boxed{c \simeq 2{,}0\,\text{mol}\,\text{L}^{-1}}$$

On conserve $c = 1{,}95\,\text{mol}\,\text{L}^{-1}$ pour les calculs suivants.

Question 13. La dissolution de l'hydroxyde de sodium dans l'eau s'écrit :

$$\boxed{NaOH_{(s)} \xrightarrow{\text{eau}} {Na_{(aq)}}^+ + {HO-}_{(aq)}}$$

Question 14. Chaque mole de NaOH dissous libère une mole d'ions HO^-. La concentration en hydroxyde de sodium apporté est donc égale à la concentration en ions hydroxyde, déjà notée c :

$$\boxed{c = 1{,}95\,\text{mol}\,\text{L}^{-1} \simeq 2{,}0\,\text{mol}\,\text{L}^{-1}}$$

Question 15. En notant $M = 40{,}0\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$ la masse molaire de NaOH, la concentration en masse est :

$$\boxed{C_m = cM}$$

Avec la valeur de c avant arrondi :

$$C_m = 1{,}95 \times 40{,}0.$$

Donc :

$$\boxed{C_m = 78\,\mathrm{g\,L^{-1}}}$$

Question 16. On note ρ_{sol} la masse volumique du Destop. La densité vérifie :

$$d = \frac{\rho_{sol}}{\rho_{\mathrm{eau}}}.$$

Avec $\rho_{\mathrm{eau}} = 1{,}00 \times 10^3\,\mathrm{g\,L^{-1}}$:

$$\rho_{sol} = d\,\rho_{\mathrm{eau}} = 1{,}10 \times 1{,}00 \times 10^3 = 1{,}10 \times 10^3\,\mathrm{g\,L^{-1}}.$$

Pour un même volume V de solution commerciale :

$$m(\mathrm{NaOH}) = C_m V \qquad \text{et} \qquad m_{\mathrm{sol}} = \rho_{sol} V.$$

Ainsi :

$$t_m(\mathrm{NaOH}) = \frac{m(\mathrm{NaOH})}{m_{\mathrm{sol}}} = \frac{C_m V}{\rho_{sol} V}.$$

Donc, avec C_m et ρ dans la même unité :

$$\boxed{t_m(\mathrm{NaOH}) = \frac{C_m}{\rho_{sol}}}$$

Numériquement :

$$t_m(\mathrm{NaOH}) = \frac{78}{1{,}10 \times 10^3} \simeq 0{,}07091.$$

D'où :

$$\boxed{t_m(\mathrm{NaOH}) \simeq 0{,}071 \simeq 7{,}1\,\%}$$

La solution commerciale contient environ 7,1 g d'hydroxyde de sodium pour 100 g de solution.